

GitLab یک پلتفرم یکپارچه DevOps است که تمام مراحل توسعه نرم افزار را - از نوشتن کد تا تست خودکار، بازبینی همکاران، استقرار روی سرور، و حتی پایش امنیت - در یک ابزار واحد جمع می کند. به بیان ساده تر: همان جایی است که تیم توسعه شما روزانه چندین بار به آن سر می زند و حاصل کارشان آنجا جمع می شود.

تشبیه ساده برای صاحب کسب و کار: اگر شرکت شما یک کارخانه تولید نرم افزار است، GitLab خط تولید آن کارخانه است. مواد اولیه (ایده ها و کدها) از یک طرف وارد می شوند، چند ایستگاه بازرسی و کنترل کیفیت طی می کنند، و در نهایت محصول نهایی (نسخه جدید سایت) به دست مشتری می رسد. بدون این خط تولید، توسعه یعنی هرج و مرج.

تفاوت GitLab با Sentry و Grafana

ابزار	پاسخ به چه سؤالی؟	زمان استفاده
GitLab	چه چیزی قرار است ساخته شود؟	قبل از انتشار · زمان توسعه
Grafana	زیرساخت من الان چه حالی دارد؟	بعد از انتشار · لحظه ای
Sentry	چه باگی در کد رخ داد؟	بعد از انتشار · واکنشی

چرا یک صاحب کسب و کار باید به GitLab اهمیت بدهد؟

۰۱ · کاهش ریسک

هیچ کدی بدون بازبینی منتشر نمی شود

از طریق Merge Request هیچ توسعه دهنده ای نمی تواند به تنهایی تغییری در سایت اصلی ایجاد کند. حداقل یک نفر دیگر باید تأیید کند. این یعنی کاهش چشمگیر باگ های ناشی از اشتباه فردی.

۰۲ · سرعت تحویل

انتشار خودکار با CI/CD

به جای انتشار دستی که ممکن است ساعت ها طول بکشد و باعث خطا شود، Pipeline ها خودکار تست و استقرار را در دقایق انجام می دهند.

۰۳ · حفظ دارایی

کد شما یک دارایی است

کد منبع، مهم‌ترین دارایی فنی کسب‌وکار شماست. GitLab تاریخچه کامل، نسخه‌ها و دسترسی‌های کنترل‌شده را نگه می‌دارد. اگر کسی برود، دانش از بین نمی‌رود.

۰۴ · شفافیت برای مدیریت

دید کامل به جریان کار

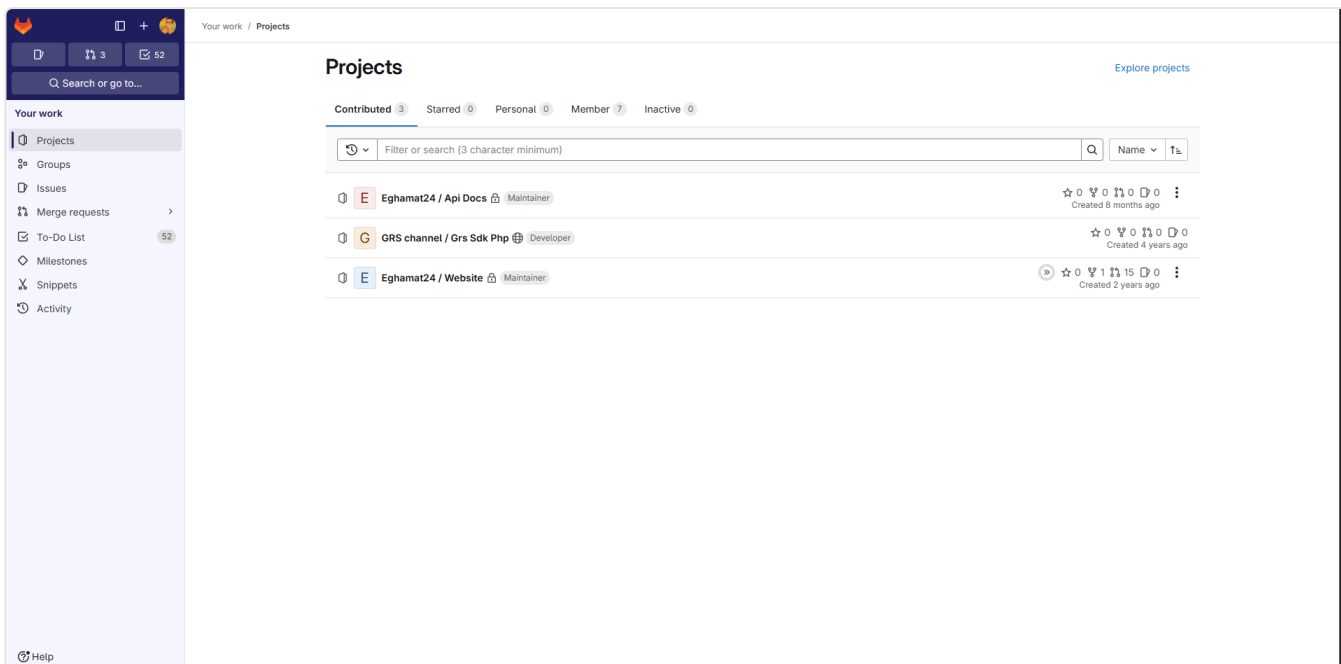
چه کسی روی چه چیزی کار می‌کند؟ چند تغییر هفته گذشته منتشر شد؟ چه بخش‌هایی بیشتر تغییر می‌کنند؟ همه این‌ها از داشبورد GitLab قابل مشاهده است.

قابلیت‌های اصلی GitLab

قابلیت	ارزش برای کسب‌وکار
Source Code Management	نگهداری کد با تاریخچه کامل تغییرات و امکان بازگشت به هر نسخه
Merge Requests	فرآیند بازبینی همکاران قبل از ادغام تغییرات
CI/CD Pipelines	تست خودکار، build و استقرار با هر تغییر
Permissions & Roles	کنترل دسترسی (Maintainer، Developer، Reporter) برای حفظ امنیت

۰۲ · تصویر اول: صفحه Projects (پروژه‌های من)

این صفحه نقطه ورود هر عضو تیم به GitLab است. لیست پروژه‌هایی که کاربر در آن‌ها مشارکت دارد به همراه نقش هر فرد در هر پروژه نمایش داده می‌شود.



تصویر ۱. فهرست پروژه‌های تحت همکاری کاربر

قابلیت‌های GitLab که در این صفحه دیده می‌شوند

Project Visibility

عمومی / خصوصی / داخلی

هر پروژه می‌تواند private (فقط اعضا)، internal (همه افراد سازمان) یا public (همه دنیا) باشد. کنترل کامل بر دسترسی به مالکیت فکری.

Role-Based Access

دسترسی بر اساس نقش

دسترسی بر اساس نقش: Guest، Maintainer، Developer، Reporter – هر یک سطح دسترسی متفاوتی دارند. یک کارآموز نمی‌تواند کد production را تغییر دهد.

Project Stats

آمار سریع کنار هر پروژه

ستاره‌ها، Issue، MR، Fork کنار هر پروژه. ارزیابی فعالیت پروژه در یک نگاه.

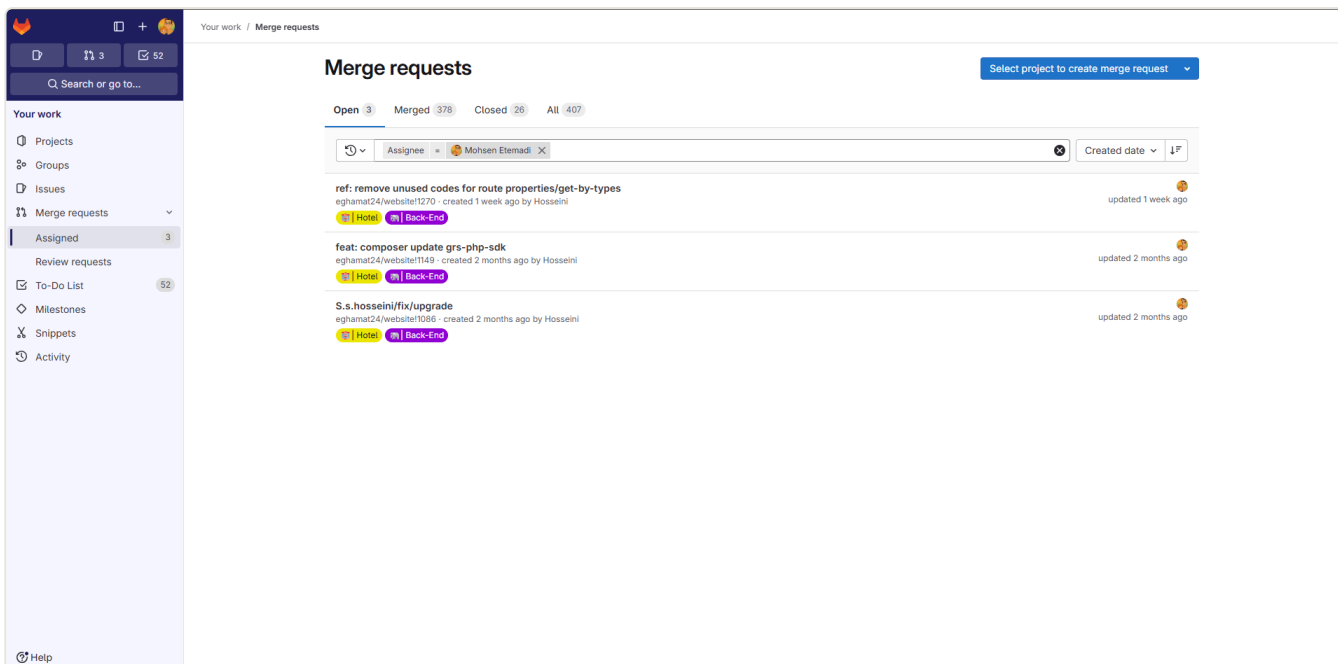
Activity Sidebar

میانبرهای سریع

نوار کناری نشان می‌دهد: ۳ Merge Request باز، ۵۲ تسک To-Do. کاربر در یک نگاه می‌داند چه چیزی منتظر اوست.

۵۳ تصویر دوم: Merge Requests (درخواست‌های ادغام)

Merge Request مهم‌ترین مفهوم GitLab از منظر کسب‌وکار است. هر تغییر در کد، قبل از ورود به نسخه اصلی، باید به‌صورت یک «درخواست ادغام» مطرح شود تا دیگران ببینند، نظر بدهند و تأیید کنند. این فرآیند ضامن کیفیت است.



تصویر ۲. سه Merge Request باز اختصاص داده شده به کاربر

407

مجموع

26

بسته شده (Closed)

378

ادغام شده (Merged)

3

باز (Open)

قابلیت‌های GitLab که در این صفحه استفاده شده‌اند

Assignee & Reviewer

واگذاری و بازبینی

هر MR یک «مسئول» و یک «بازبین» دارد. فیلتر «Assignee = Mohsen Etemadi» نشان می‌دهد همه MRها به این کاربر اختصاص داده شده‌اند.

Code Review Workflow

فرآیند بازبینی کد

هر MR یک صفحه دارد که دیگران در آن کامنت می‌گذارند، تغییرات را مقایسه می‌کنند و در نهایت Approve یا Reject می‌کنند. هیچ کدی بدون چشم دوم وارد محصول نمی‌شود.

Branch Naming

نام‌گذاری استاندارد شاخه‌ها

پیشوندهای استاندارد نوع تغییر (Refactor, Feature, Bug Fix) را مشخص می‌کنند. این یعنی فقط با خواندن عنوان می‌توان فهمید چه نوع تغییری است.

Labels

برچسب‌گذاری

Hotel، Back-End و امثال این‌ها به دسته‌بندی و فیلتر کمک می‌کنند. مدیر می‌تواند ببیند چقدر کار روی هر ماژول در حال انجام است.

Time Tracking

پیگیری زمانی

هر MR تاریخ ایجاد و آخرین به‌روزرسانی دارد (مثلاً «updated 2 months ago»). این به شناسایی MRهای راکد کمک می‌کند.

★ تأثیر مستقیم بر کسب‌وکار

دو MR که ۲ ماه باز مانده‌اند سرمایه‌گذاری انجام‌شده اما به‌ثمر نرسیده تیم هستند. ساعت‌ها زمان توسعه‌دهنده روی آن‌ها صرف شده ولی نتیجه‌ای به مشتری نرسیده. مدیر می‌تواند با یک جلسه ۱۵ دقیقه‌ای تصمیم بگیرد: ادغام شوند، تکمیل شوند، یا بسته شوند. هر سه گزینه بهتر از «بلا تکلیف ماندن» است.

۴. تصویر سوم: داخل پروژه Website

وقتی روی پروژه Website کلیک می‌کنیم، وارد قلب اصلی توسعه می‌شویم. این صفحه آخرین وضعیت کد، آخرین کامیت، ساختار پوشه‌ها و اطلاعات کلی پروژه را نشان می‌دهد.

The screenshot displays the 'Website' project page. On the left, a sidebar contains navigation links: Project, Pinned, Issues, Merge requests, Manage, Plan, Code, Build, Secure, Deploy, Operate, Monitor, Analyze, and Settings. The main content area shows the project name 'Website' with a search bar and a list of files. The 'fix (FixedDiscountStrategy): calculate discount value' commit is highlighted. The file list includes: app, bootstrap, config, database, docker/local, docs, lang, public, pure, resources, routes, storage, stubs, tests, and .editorconfig. The right sidebar provides project information: 30,464 Commits, 144 Branches, 0 Tags, 5.8 GiB Project Storage, README, CI/CD configuration, Add LICENSE, Add CHANGELOG, Add CONTRIBUTING, Add Kubernetes cluster, Add Wiki, and Configure Integrations. The project was created on February 22, 2024.

Name	Last commit	Last update
app	fix (FixedDiscountStrategy): calculate d...	1 hour ago
bootstrap	init	5 years ago
config	Feature/tajafari/replacement	1 week ago
database	feat: create reserve test for mobile	6 days ago
docker/local	fix(docker): delete sql file and run migr...	5 months ago
docs	refactor(LoginController): simplify OTP ...	2 months ago
lang	refactor(flight): payment callback	1 day ago
public	Feature/javidi/kipa for hotel	1 month ago
pure	fix: fix device in Idcc	4 months ago
resources	fix(AuthLoginByCode): fix read error m...	22 hours ago
routes	S.s.hosseini/feat/free cancellation pro...	18 hours ago
storage	create route for clear html cache	4 years ago
stubs	fix(repository) remove some unused co...	1 year ago
tests	feat: create reserve test for mobile	6 days ago
.editorconfig	fix editorconfig for sass files	4 years ago

تصویر ۳. نمای داخلی پروژه Website با ساختار پوشه‌ها

15

MR باز

GiB 5.8

Project Storage

144

Branches

30,464

Commits

قابلیت‌های GitLab که در این صفحه دیده می‌شوند

Branch Selector

انتخاب شاخه

منوی `master` امکان تغییر به هر یک از ۱۴۴ شاخه را می‌دهد — برای دیدن وضعیت یک فیچر در حال توسعه.

File Browser

مرورگر فایل‌ها

مرور ساختار پروژه بدون نیاز به کلون کردن. هر پوشه و فایل قابل مشاهده است، همراه با آخرین کامیتی که آن را تغییر داده.

Pipeline Status

وضعیت آخرین Pipeline

چک‌مارک سبز کنار commit نشان می‌دهد تست‌های خودکار موفق بوده‌اند. یک علامت ساده ولی حیاتی.

Commit History

تاریخچه کامیت‌ها

دکمه History نمایش کامل تاریخچه. می‌توان دید چه کسی، چه زمانی، چه تغییری داده. برای کسب‌وکار: امکان حسابرسی و پاسخ به سؤال «چه کسی این کار را کرد؟».

Quick Actions

Find file / Edit / Code

جستجوی فایل، ویرایش آنلاین، کلون کردن یا دانلود کد در یک کلیک.

Project Sidebar

منوی ...Manage / Plan / Code / Build

دسترسی سریع به همه بخش‌های پروژه: مدیریت اعضا، برنامه‌ریزی، کد، CI/CD، امنیت، استقرار، عملیات، تحلیل و تنظیمات.

Integrations

اتصال به سایر سرویس‌ها

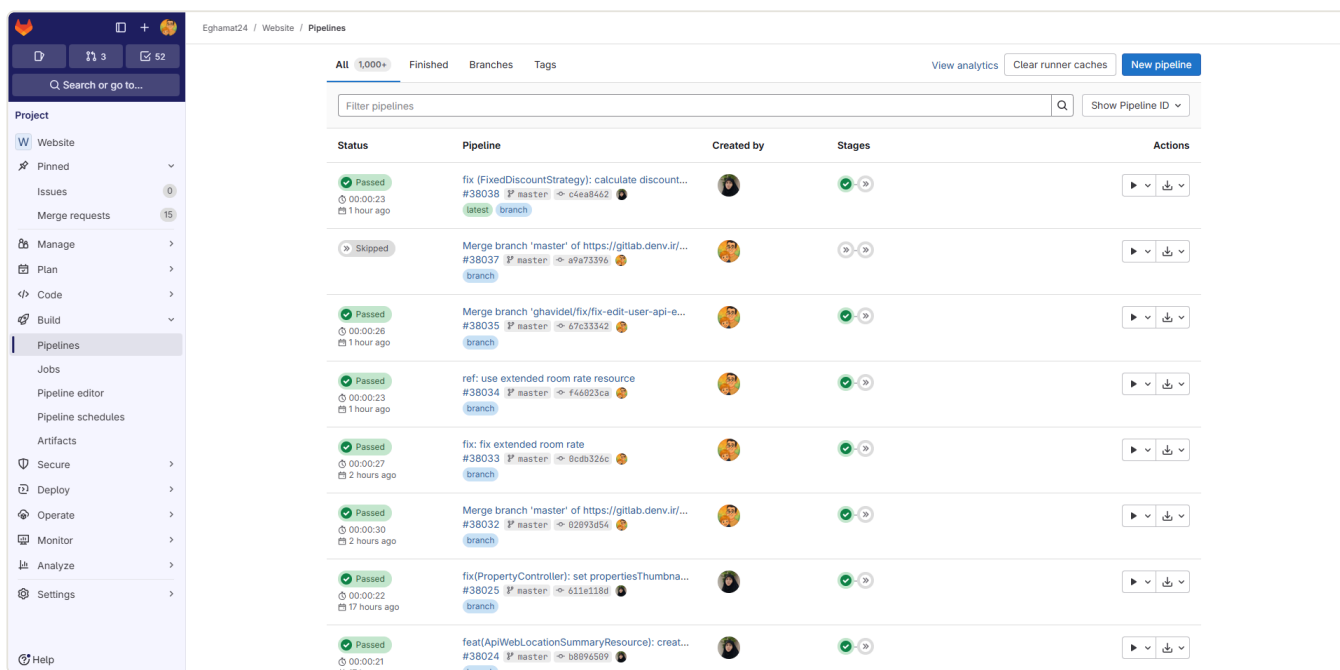
گزینه‌های Add LICENSE، Add Wiki، Add Kubernetes cluster و Configure Integrations امکان توسعه قابلیت‌های پروژه را می‌دهند.

★ تأثیر مستقیم بر کسب‌وکار

۳۰ هزار کامیت تاریخچه قابل بازگشت یعنی بیمه برای کسب‌وکار شما. اگر فردا یک تغییر اشتباه باعث خرابی سایت شود، می‌توان دقیقاً به همان کامیت قبلی برگشت و عملیات را ادامه داد. بدون GitLab، یک اشتباه می‌تواند ساعت‌ها downtime به همراه داشته باشد.

۵. تصویر چهارم: CI/CD Pipelines (خط لوله تولید)

Pipeline قلب اتوماسیون GitLab است. هر بار که یک توسعه‌دهنده کدی تغییر می‌دهد، یک Pipeline به‌صورت خودکار اجرا می‌شود: تست‌ها، بررسی کیفیت کد، build و در صورت موفقیت، استقرار. این فرآیند که در گذشته دستی و چندساعته بود، در GitLab فقط چند ثانیه طول می‌کشد.



Eghamat24 / Website / Pipelines				
All 1,000+ Finished Branches Tags				
View analytics Clear runner caches New pipeline				
Filter pipelines				
Show Pipeline ID				
Status	Pipeline	Created by	Stages	Actions
Passed	fix (FixedDiscountStrategy): calculate discount... #38038 P master → c4ea8462 latest branch		✓	▶ ▾ ⬇
Skipped	Merge branch 'master' of https://gitlab.denv.ir/... #38037 P master → a9a73396 branch		▶ ▶	▶ ▾ ⬇
Passed	Merge branch 'ghavide/fix/fix-edit-user-api-e... #38035 P master → 67c33342 branch		✓	▶ ▾ ⬇
Passed	ref: use extended room rate resource #38034 P master → f46923ca branch		✓	▶ ▾ ⬇
Passed	fix: fix extended room rate #38033 P master → 8cd6326c branch		✓	▶ ▾ ⬇
Passed	Merge branch 'master' of https://gitlab.denv.ir/... #38032 P master → 82893d54 branch		✓	▶ ▾ ⬇
Passed	fix(PropertyController): set propertiesThumbn... #38025 P master → 611e118d branch		✓	▶ ▾ ⬇
Passed	feat(ApiWebLocationSummaryResource): creat... #38024 P master → b8896509 branch		✓	▶ ▾ ⬇

تصویر ۴. آخرین Pipeline های پروژه Website

7/8

Passed در تصویر

25s~

میانگین زمان اجرا

1,000+

کل Pipeline ها

قابلیت‌های GitLab که در این صفحه استفاده شده‌اند

Stages

مراحل Pipeline

هر Pipeline چند Stage دارد (build, test, deploy). آیکون‌های دایره‌ای کنار هر ردیف وضعیت هر Stage را نشان می‌دهند.

Auto Pipeline Trigger

اجرای خودکار با هر کامیت

هیچ‌کس نیاز نیست دستی چیزی را اجرا کند. هر push به سرور، یک Pipeline می‌سازد.

Pipeline Analytics

تحلیل Pipeline‌ها

دکمه «View analytics» نمودارهایی از نرخ موفقیت، زمان اجرا و روند زمانی Pipeline‌ها نشان می‌دهد.

Status Filtering

All / Finished / Branches / Tags

فیلتر سریع برای دیدن فقط Pipeline‌های موفق، فقط آن‌ها که روی Branch‌ها اجرا شده‌اند، یا فقط روی Tag‌های ریلیز.

Cache Management

مدیریت Cache

دکمه «Clear runner caches» برای حالتی که Pipeline به دلیل cache قدیمی نتایج اشتباه می‌دهد.

Manual Trigger

اجرای دستی Pipeline

دکمه «New pipeline» امکان اجرای دستی Pipeline روی هر شاخه‌ای را می‌دهد – برای تست‌های ویژه یا استقرار اضطراری.

Artifacts

خروجی‌های Pipeline

هر Pipeline می‌تواند فایل‌هایی تولید کند (مثل گزارش تست، فایل build). این‌ها قابل دانلود و نگهداری هستند.

★ تأثیر مستقیم بر کسب‌وکار

تصور کنید هر بار که می‌خواهید نسخه جدیدی منتشر کنید، یک نفر باید ۲ ساعت دستی تست بگیرد، فایل را روی سرور آپلود کند، تنظیمات را به‌روز کند و... این یعنی هر روز فقط ۱ یا ۲ بار می‌توانید تغییر منتشر کنید. با Pipeline‌های GitLab، هر چند ساعت یک بار می‌توانید تغییر منتشر کنید، با ریسک به‌مراتب کمتر. این یعنی سرعت بیشتر در پاسخ به نیاز بازار.